

实验七 示波器和函数发生器的使用

一. 实验目的

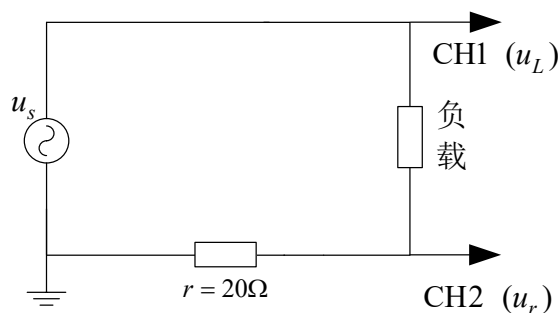
1. 熟悉数字示波器和信号发生器的使用方法;
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数;

二. 实验预习要求(P157)

1. 认真阅读实验室使用的示波器和信号发生器的说明书;
2. 回答思考题 (1) (2) (3)。

三. 实验任务与方法

1. 熟悉信号发生器各开关、旋钮、按键的作用, 包含通道选择、波形选择、参数设置 (频率、幅值、偏移量等)、输出开关等。
2. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用, 重点熟悉: 示波器通道显示开关及参数配置 (耦合方式、输入阻抗、带宽限制、垂直灵敏度、探头倍率、水平扫描速度等)、触发类型及触发条件、光标测量方法, 然后接通电源开关, 以及示波器 Y-T 和 X-Y 显示方式。
3. 按表 7-1 中的内容及要求完成操作训练。
4. 利用示波器测量观察电阻、电感和电容元件的电压、电流波形及相位关系, 实验电路如右图所示, 按照表 7-2 中的要求完成实验并记录结果。



四. 实验报告要求 (完成: P157 六 (1) (2))

1. 整理表 7-1 中的实验数据并绘出观察到的波形。
2. 回答思考题(4)、(5)、(6)的问题。

七、思考题

(1) 示波器输入端的“交流”(AC)、“直流”(DC)、“接地”耦合方式分别表示什么含义?

(2) 垂直灵敏度、水平扫描速度分别表示什么含义? 如何调整其大小?

(3) 示波器水平和垂直控制钮中的“位置”(position)旋钮的作用是什么?

(4) 测量一个 $u_{p-p}=2\text{ V}$ 的信号, 如要使其在显示屏的垂直方向上尽可能大, 但又不能超出显示屏的有效位置, 则 Y 轴灵敏度开关应放在什么位置?

(5) 要测量一个 $f=100\text{ Hz}$ 的信号, 如果要求信号在水平方向上显示两个周期的波形, 则示波器水平分辨率应调至多少?

(6) 何为示波器的 Y-T 显示方式和 X-Y 显示方式?

表 7-1 示波器操作训练

序号	任务	信号发生器设置	示波器设置	波形图
1	调出两个通道的扫描线		工作方式: YT 通道: CH1、CH2	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两条扫描线
2	Y 轴灵敏度的调节	波形: 正弦波 频率: 400Hz 峰峰值: 6V	工作方式: YT 两个通道连接同一个输入信号 CH1: ____V/div, 交流耦合 CH2: ____V/div, 交流耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2 两个波形
3	工作方式的调整	同上	工作方式: XY 两个通道连接同一个输入信号 CH1: ____V/div, 交流耦合 CH2: ____V/div, 交流耦合	绘制 XY 坐标系下的波形
4	水平扫描速度调节	波形: 正弦波 频率: 50Hz 峰峰值: 6V	工作方式: YT CH1: 1V/div, 交流耦合 ①水平扫描速度: ____s/div ②水平扫描速度: ____s/div	分别绘制不同扫描速度下的波形
5	学习输入耦合方式的影响	波形: 正方波 频率: 400Hz 峰峰值: 6V 偏置: 3V	工作方式: YT 三个通道连接同一个输入信号 CH1: 1V/div, 交流耦合 CH2: 1V/div, 直流耦合 CH3: 1V/div, 接地耦合	同一坐标系下绘制 CH1、CH2、CH3 三个波形
6	验证示波器校正方波		工作方式: YT 两个通道同时连接示波器的校正方波 CH1: ____V/div, 交流耦合 CH2: ____V/div, 直流耦合	判断该校正方波是否存在直流偏置
7	学习示波器的光标功能	CH1: 400Hz 正弦波, 峰峰值 8V CH2: 600Hz 正弦波, 峰峰值 6V	工作方式: YT CH1: ____V/div, 交流耦合 CH2: ____V/div, 交流耦合 调出示波器光标进行测量	CH1: 峰峰值____V 周 期____s CH2: 峰峰值____V 周 期____s
8	学习示波器的测量功能	CH1: 400Hz 正弦波, 峰峰值 8V CH2: 600Hz 正弦波, 峰峰值 6V	工作方式: YT CH1: ____V/div, 交流耦合 CH2: ____V/div, 交流耦合 调出示波器的测量功能并记录相应结果	CH1: 峰峰值____V 频 率____Hz CH2: 峰峰值____V 频 率____Hz

表 7-2 不同元件电压、电流关系测量

序号	电源设置	负载	电压幅值			波形
			U_{Lm}	U_{rm}	φ_{u-i}	
1	$u_s = 5 \sin 100\pi$	$R=200\Omega$				
2	$u_s = 5 \sin 100\pi$	$C=2\mu\text{F}$				
3	$u_s = 5 \sin 2000\pi$	$L=100\text{mH}$				